《高等代数下》试卷及答案二

一、填空题 （每小题 4 分，共 32 分）。

1. 判断下面所定义的变换 ，哪些是线性变换 ，哪些不是线性变换 ：

1) 在 P[x] 中， $\sigma(f(x)) = f(x+1),\quad f(x) \in P[x]$;

2) 在 P[x] 中， $\sigma(f(x)) = f(x)+1,\quad f(x) \in P[x]$.

_____

2. 设 $\sigma : R^{2\times 2} \longrightarrow R^{2\times 2}$ 的线性变换， $\sigma(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X$，其中 R 是实数域，

求 σ 在基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵

_____

3. 已知三级矩阵 A 的三个特征值为 1，2，3，则 $A^* + A^{-1} + A^2 + E$ 相似于对角矩阵

_____

4. 设四级矩阵 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 2)$，写出 A 的所有可能的 Jordan标准形

_____

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & 1 & 2 \end{pmatrix}$，则 A 初等因子组，_____，

不变因子组为 _____，各阶行列式因子组为 _____

6. 在欧氏空间 R^4 中（内积按通常定义），向量 $\alpha = (0,0,1,1), \beta = (0,1,1,0)$ 之间的夹角 _____

7. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是三维欧式空间的一组标准正交基，

$\alpha_1 = k(2\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2 - \varepsilon_3)$， $\alpha_2 = k(2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3)$， $\alpha_3 = k(\varepsilon_1 - 2\varepsilon_2 - 2\varepsilon_3)$ 也是一组标准正交基，

则 k=_____。

8. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是数域 P 上三维线性空间 V 上的一个双线性函数， $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是 V 的一组基，矩

阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&1\\2&1&0\end{pmatrix}$ 是 $f(\alpha,\beta)$ 在 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的度量矩阵，设

$\alpha=2\varepsilon_1+\varepsilon_2-\varepsilon_3,\beta=\varepsilon_1-\varepsilon_2$，则 $f(\alpha,\beta)=$_____

二．计算

1.（6 分）已知三级实对称矩阵 A 的三个特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$，对应 λ_1,λ_2 的特征向量分别为 $p_1=(1,0,1),p_2=(0,1,0)$，求 λ_3 对应的特征向量 .

2.（10 分）设 V 是数域 P 上的一个线性空间，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 是它的一组基，f 是 V 上的一个线性函数，已知 $f(\varepsilon_1+\varepsilon_2)=1,f(\varepsilon_2-2\varepsilon_3)=-1,f(\varepsilon_1+\varepsilon_2)=-3$，求 $f(x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+x_3\varepsilon_3)$.

三．（12 分）在 $P[x]_n$ 中 $(n>1)$，微分变换 $D:D(f(x))=f'(x)$ 是 $P[x]_n$ 上的线性变换

1. 求 D 的特征多项式；
2. 证明 D 在任何一组基下都不可能是对角矩阵 ；
3. 求 D 的核及值域 .

四．（10 分）设 A 是数域 P 上一个 n 级矩阵，证明 A 与 A 的转置矩阵 A' 相似.

五．设 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-6x_1x_2-6x_1x_3-6x_2x_3$

1. (8 分) 用正交线性替换化下列二次型为标准形（要有过程） ；
2. (2 分) 在空间直角坐标系 $O-X_1X_2X_3$ 中，$f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种曲面 .

六．（10 分）设 V 是 n 维欧氏空间，证明对于任意 n 级正定矩阵 A，都存在 V 的一组基，使得关于这组基的度量矩阵是 A.

七．（10 分）设 σ_1,σ_2 是 n 维线性空间 V 上线性变换，且

$\sigma_1+\sigma_2=1_v$（1_v 是 V 上的恒等变换），且 秩σ_1+秩σ_2=n，证明：

1. $V=\sigma_1(V)\oplus\sigma_2(V)$ ；
2. $\sigma_1\sigma_2=\sigma_2\sigma_1=0$ ；$\sigma_i^2=\sigma_i,i=1,2$.

参考答案

一、填空题 （每小题 4 分，共 32 分）。

1.1）是线性变换　　2)不是线性变换

2. $\begin{bmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{bmatrix}$　3. $\begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{17}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{37}{3} \end{bmatrix}$　4. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

5. $(\lambda-2)^2(\lambda-1)$，　1,1,$(\lambda-1)(\lambda-2)^2$，　1,1,$(\lambda-1)(\lambda-2)^2$

6. $\frac{\pi}{3}$　7. k= $\pm\frac{1}{3}$。8. -1

二. 计算

1. 解：设 $p=(x_1,x_2,x_3)$ 是 λ_3 对应的特征向量，则 p 与 p_1, p_2 皆正交，

即

$$x_1+x_3=0$$

$$x_2=0 \qquad \text{可得} \quad p=(-1,0,1)$$

于是 $\lambda_3=3$ 的所有特征向量为 kp， $k\neq 0$

2.

解：由题意可知

$$\begin{cases} f(\varepsilon_1)+f(\varepsilon_2)=-1 \\ f(\varepsilon_2)-2f(\varepsilon_3)=1 \\ f(\varepsilon_1)+f(\varepsilon_3)=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(\varepsilon_1)=-2 \\ f(\varepsilon_2)=1 \\ f(\varepsilon_3)=0 \end{cases}$$

所以 $f(x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+x_3\varepsilon_3)=x_1f(\varepsilon_1)+x_2f(\varepsilon_2)+x_3f(\varepsilon_3)=-2x_1+x_2$

三. 解：1. 取 $P[x]_n$ 的一组基 1， x， x^2，…， x^{n-1}，则有

$$D(1,x,x^2,\cdots,x^{n-1})=(1,x,x^2,\cdots,x^{n-1})\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-1\\0&0&0&\cdots&0\end{bmatrix},$$

即 D 在基 $1,x,x^2,\cdots,x^{n-1}$ 下的矩阵为 $D=\begin{bmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-1\\0&0&0&\cdots&0\end{bmatrix}$，所以 D 的特征多项式

$$f(\lambda)=|\lambda E-D|=\lambda^n.$$

2. 由 1 知 D 只有一个特征值 $\lambda=0$（n 重），唯一的一个特征子空间是一维的，维数小于 n，所以 D 在任何一组基下的矩阵都不是对角矩阵。

3. D 的核 $D^{-1}(0)=\{f(x)\in P[x]_n \mid D(f(x))=0\}$ 所以 $f(x)=p$， $p\in P$ 即 $D^{-1}(0)=P$，

D 的值域 $D(P[x]_n)=L(D(1),D(x),\cdots,D(x^{n-1}))=L(1,x,\cdots,x^{n-2})=P[x]_{n-1}$

四.

证明：由于 $\lambda E-A$ 与 $\lambda E-A'$ 互为转置矩阵，所以具有相同的各级行列式因子，因此具有相同的不变因子，故 A 相似于 A’

五.

解：由题意可知此二次型对应的矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}2&-3&-3\\-3&2&-3\\-3&-3&-2\end{bmatrix}$$

A 的特征多项式为 $f(\lambda)=|\lambda E-A|=(\lambda+4)(\lambda-5)^2$，因此 A 的特征值 $\lambda_1=-4,\lambda_2=5$

对应 $\lambda_1=-4$ 的特征向量为 $p_1=(1\quad 1\quad 1)'$，

对应 $\lambda_2=5$ 线性无关的特征向量为 $p_2=(-1\quad 1\quad 0)'$， $p_3=(-1\quad 0\quad 1)'$，将其正交化、单位化后得正交

矩阵 $Q=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$

即经正交替换 X=QY，f 化成标准形 $f=-4y_1^2+5y_2^2+5y_3^2$，

当 $f(x_1,x_2,x_3)=1$时，其为单叶双曲面。

六. 证明： 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2|||\varepsilon_n$ 为 V 的一组标准正交基，关于 $\varepsilon_1,\varepsilon_2|||\varepsilon_n$ 的度量矩阵为 E，又由于 A 正定，所以存在可逆矩阵 C，使得 $A=C'EC$，令 $(\eta_1,|||\eta_n)=(\varepsilon_1,|||\varepsilon_n)C$，关于基 $\eta_1,|||\eta_n$ 的度量矩阵 $C'EC=A$。

七.

证明： 1, $\forall\alpha\in V$，则有 $\alpha=\sigma_1(\alpha)+\sigma_2(\alpha)$，

$\forall\sigma_1(\alpha_1)|||\sigma_1(\alpha_s)$ 为 $\sigma_1(V)$ 的基，$\sigma_2(\alpha_{s+1})|||\sigma_2(\alpha_n)$ 为 $\sigma_2(V)$ 的基，α 可由 $\sigma_1(\alpha_1)|||\sigma_1(\alpha_s)$，$\sigma_2(\alpha_{s+1})|||\sigma_2(\alpha_n)$ 表出，又 $\dim V=n$，故为一组基，

则 $V=\sigma_1(V)\oplus\sigma_2(V)$

2. $\forall\alpha\in V$，由于 $\alpha=\sigma_1(\alpha)+\sigma_2(\alpha)$

则有 $\sigma_1(\alpha)=\sigma_1(\sigma_1(\alpha))+\sigma_1\sigma_2(\alpha)$，且又有 $\sigma_1(\alpha)=\sigma_1(\sigma_1(\alpha))+\sigma_2(\sigma_1(\alpha))$ 所以有

$\sigma_1\sigma_2(\alpha)=\sigma_2\sigma_1(\alpha)\in\sigma_1(V)\bigcap\sigma_2(V)=\{0\}$，从而 $\sigma_1\sigma_2=\sigma_2\sigma_1=0$，且有 $\sigma_1^2(\alpha)=\sigma_1(\alpha)$ 得 $\sigma_1^2=\sigma_1$，

同理 $\sigma_2^2=\sigma_2$，